

POTENCIAL ELECTRICO

Física III
Julio Tello
2020-2

Contenido

- Diferencia de potencial.
- Función potencial eléctrica.
- Superficies equipotenciales.
- Determinación del potencial eléctrico en configuraciones uniformes y no uniformes de campo eléctrico.
- Potencial eléctrico de una carga puntual y de un dipolo.
Potencial eléctrico de dieléctricos cargados (línea, disco y esfera).
- Potencial eléctrico de un conductor cargado.
- Relación entre el potencial eléctrico y el campo eléctrico.

Diferencia de potencial

- Cuando una fuerza $\vec{F}$ actúa sobre un cuerpo, desde un punto 1 hasta un punto 2, realiza un trabajo expresado por:

$$W_{1 \rightarrow 2} = \int_1^2 \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_1^2 F \cos \theta \, dl$$

- Siendo θ el ángulo que hace el vector $\vec{F}$ con $d\vec{l}$. Una integral de este tipo se denomina integral curvilínea de $\vec{F}$.
- En general el trabajo no sólo depende de los puntos inicial y final, sino también de la trayectoria que une los puntos 1 y 2.

- Para cierto tipo de fuerzas, sin embargo, el trabajo no depende de la trayectoria; solo depende de los puntos inicial y final.
- Las fuerzas que presentan esa característica corresponden a un campo de fuerzas conservativas.
- Si una carga q_0 que está sometida a un campo eléctrico, significa que esa carga experimenta una fuerza electrostática $\vec{F}_e$ dada por:

$$\vec{F}_e = q_0 \vec{E}$$

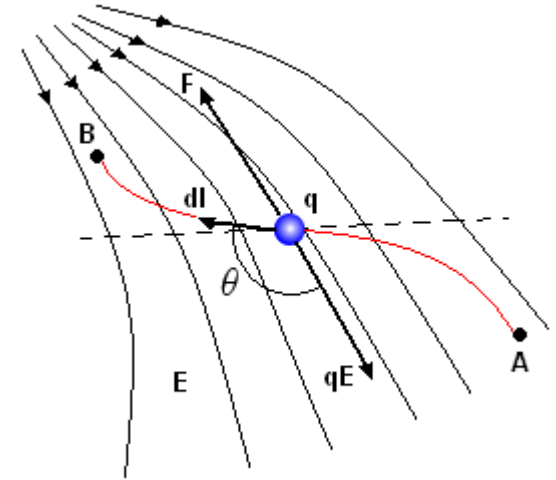
- Si queremos trasladar dicha carga entre 2 puntos, en forma cuasi-estática entonces se requiere una fuerza externa $\vec{F}_{ext}$ tal que:

$$\vec{F}_e + \vec{F}_{ext} = m\vec{a} = \vec{0}$$

- Luego: $\vec{F}_{ext} = -\vec{F}_e = -q_0\vec{E}$
- Entonces el trabajo realizado para llevar la carga de un punto A a otro B es:

$$W_{A \rightarrow B} = - \int_A^B q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_A^B q_0 E \cos \theta \, dl$$

- Siendo θ el ángulo que hace el vector $\vec{F}$ con $d\vec{l}$. Una integral de este tipo se denomina integral curvilínea de $\vec{F}$.



- El trabajo por unidad de carga es : $W_{A \rightarrow B} / q_0$

$$\frac{W_{A \rightarrow B}}{q_0} = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_A^B E \cos \theta \, dl$$

- Luego la diferencia de potencial ΔV entre dos puntos A y B es

- $$\Delta V = V_B - V_A = \frac{W_{A \rightarrow B}}{q_0} = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

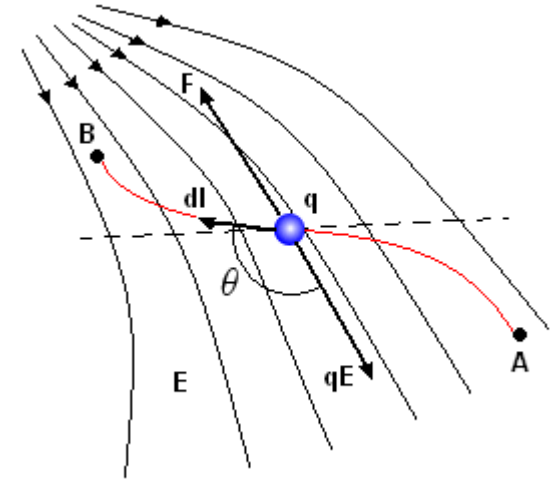
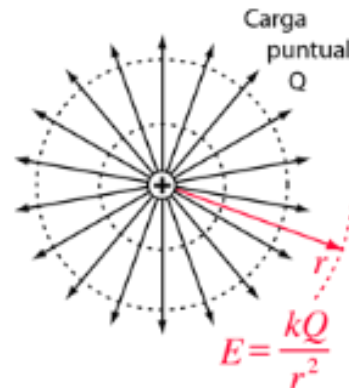
- Entonces:

- $$V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

Diferencia de Potencial electrostático

- Si el campo es creado por una carga puntual q

- $$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{e}_r$$



- La diferencia de potencial ΔV entre dos puntos A y B debido a la carga puntual es:

- $$\Delta V = V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

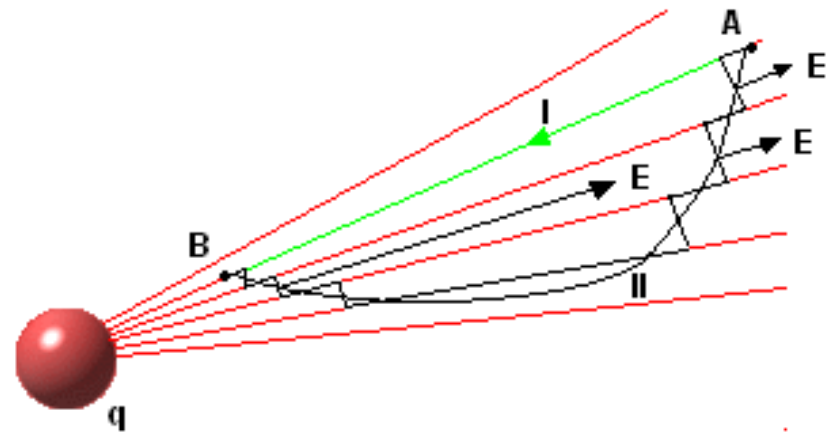
- Entonces:

- $$V_B - V_A = - \int_A^B \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{e}_r \cdot d\vec{l}$$

- $$V_B - V_A = - \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_A^B \frac{dr}{r^2} \quad \text{donde } d\vec{l} = dr \hat{e}_r + r d\theta \hat{e}_\theta$$

- $$V_B - V_A = - \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_{r_A}^{r_B}$$

- $$V_B - V_A = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right]$$



La diferencia de potencial depende solo de sus valores en los extremos y es independiente de la trayectoria

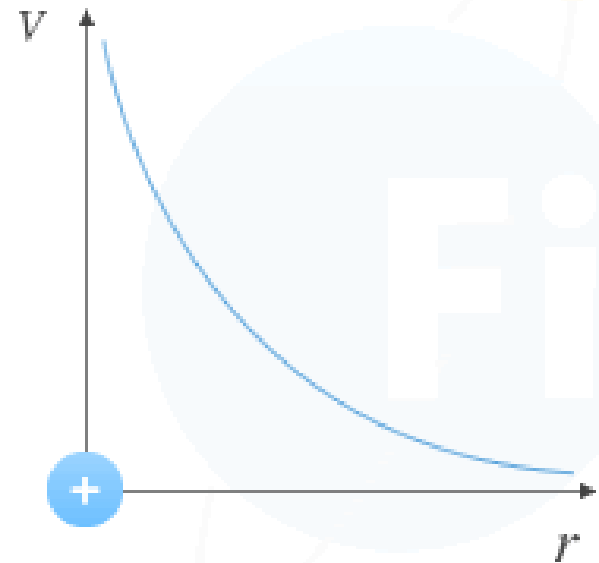
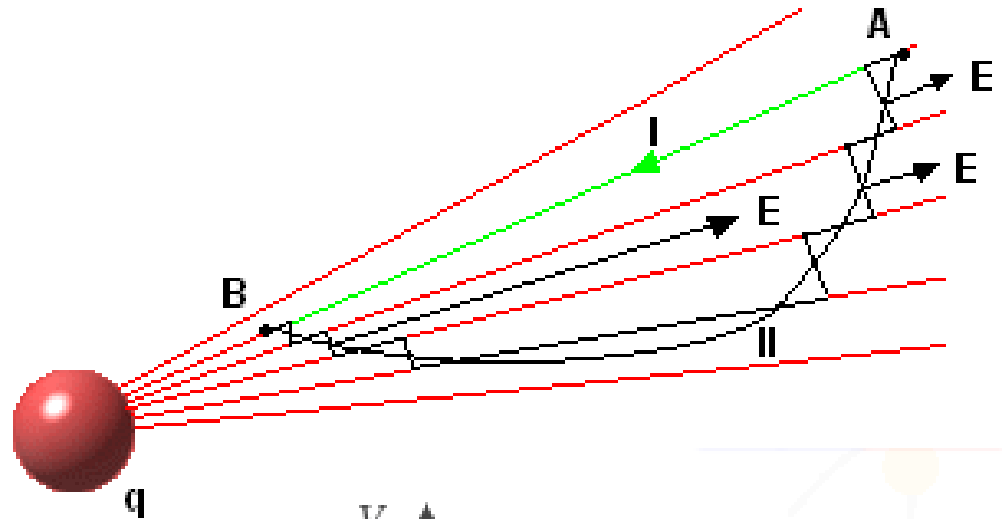
- Si el punto A se encuentra en el infinito ($r_A \rightarrow \infty, V_A \rightarrow 0$).

y $r_B \rightarrow r, V_B \rightarrow V$

- entonces:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$

Potencial electrostático de
una carga puntual



Función potencial eléctrica.

De lo anterior vimos que el potencial eléctrico en un punto r debido a una carga puntual q es

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} = k \frac{q}{r}$$

El potencial eléctrico es una función escalar que depende de:

- a) La carga q
- b) La inversa de la distancia $1/r$
- c) ϵ_0

Unidades: Voltio (V)

$$1 \text{ V} = 1 \text{ J/C} \quad \text{ó} \quad 1 \text{ J} = \text{V} \cdot \text{C}$$

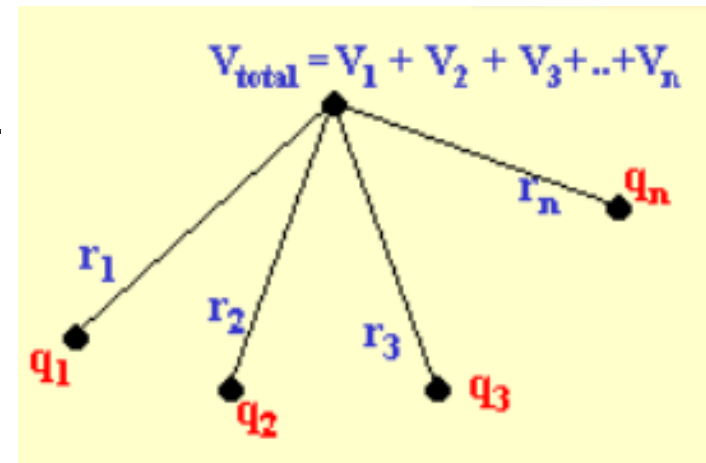
POTENCIAL DEBIDO A VARIAS CARGAS PUNTUALES

Si el campo en el que se mueve la carga de prueba q_0 no es creada por una sola carga puntual, sino que se debe a un sistema de n cargas puntuales (distribución discreta de cargas), el potencial en un punto r será debido a la contribución de cada carga.

Sean las n cargas puntuales $q_1, q_2, \dots, q_i, \dots, q_n$ el potencial debido a cada una de ellas en el punto r es:

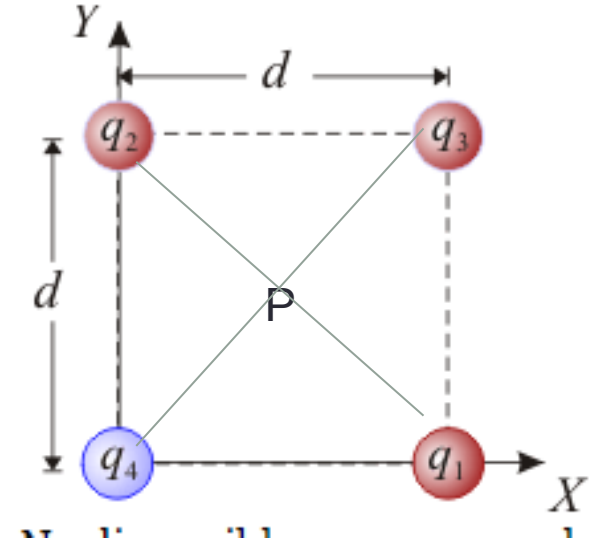
$$V(r) = k \frac{q_1}{r_1} + k \frac{q_2}{r_2} + \dots + k \frac{q_i}{r_i} + \dots + k \frac{q_n}{r_n}$$

$$V(r) = k \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i}$$



Ejemplo:

Calcular el potencial eléctrico producido en el punto P (centro del cuadrado de lado $d=1\text{m}$) si las cargas son $q_1 = -4 \times 10^{-12}\text{C}$, $q_2 = 10^{-12}\text{C}$, $q_3 = 3 \times 10^{-12}\text{C}$ y $q_4 = 4 \times 10^{-12}\text{C}$



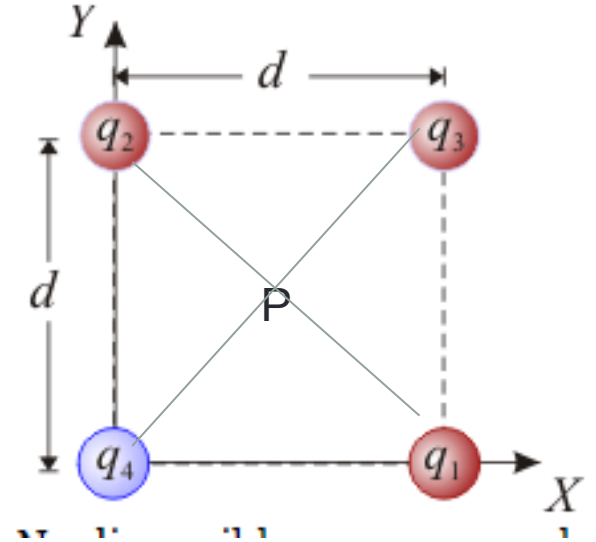
Aplicamos la expresión de V correspondiente a cargas puntuales donde r_i son las distancias de las cargas hasta P:

$$V(r) = k \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i} \quad r_i = \frac{d}{2} \sqrt{2}$$

En este caso particular los r_i son los mismos

Ejemplo:

$$V(P) = \frac{k}{d\sqrt{2}/2} [q_1 + q_2 + q_3 + q_4]$$



Aademás $k = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-2}$

$$V(P) = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-2} \frac{[-4 + 1 + 3 + 4] \times 10^{-12}}{\sqrt{2}/2} \text{ C/m}$$

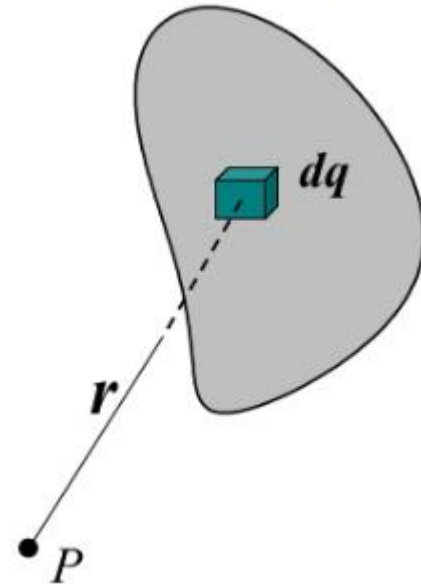
$$V(P) = 0.058 \text{ V}$$

POTENCIAL DEBIDO A DISTRIBUCIONES CONTINUAS DE CARGA

Si la carga está distribuida continuamente, el potencial eléctrico será:

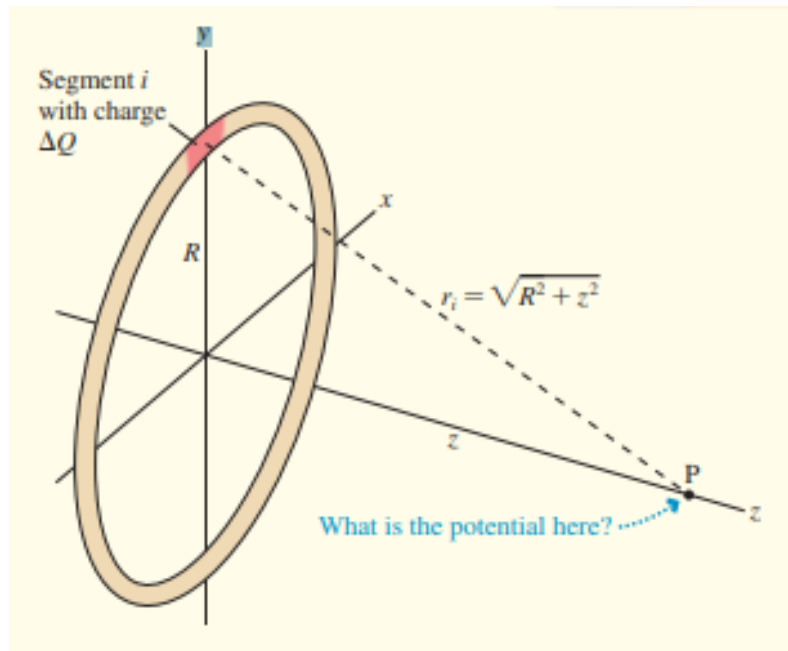
$$V(r) = k \int_Q \frac{dq}{r}$$

Donde dq es un elemento de la carga que está distribuida en forma continua.



Recordar que dq puede expresarse en función de la densidad λ , σ ó ρ según sea el caso.

- **EJEMPLO 1:** Se tiene un anillo de radio R uniformemente cargado y carga total Q . Calcular el potencial en un punto sobre el eje de simetría perpendicular al anillo.

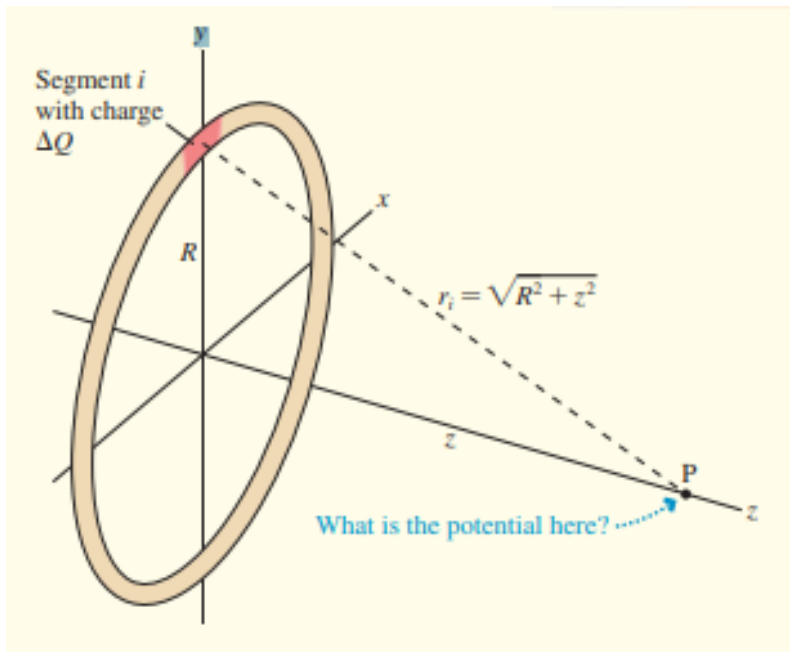


$$V = k \int \frac{dq}{r}$$

Un elemento del anillo
tiene $dq = \lambda dl$

cada elemento está a una
distancia r del punto

$$r = \sqrt{R^2 + z^2}$$



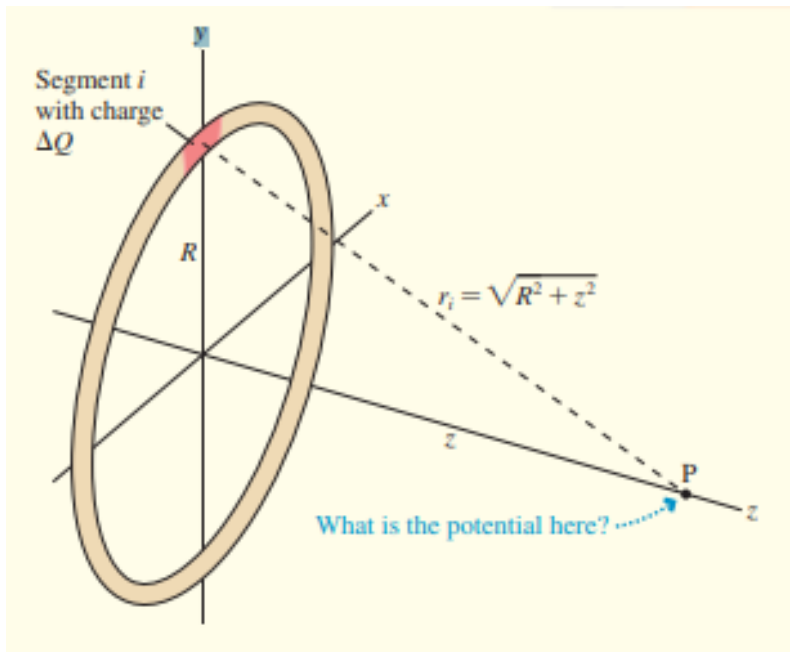
$$V = k \int \frac{\lambda dl}{\sqrt{R^2 + z^2}}$$

además el elemento del anillo tiene $dl = R d\phi$

todas las constantes salen de la integral

$$V = \frac{k\lambda R}{\sqrt{R^2 + z^2}} \int_0^{2\pi} d\phi$$

el ángulo ϕ varía entre 0 y 2π



pero $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda 2\pi R}{\sqrt{R^2 + z^2}}$$

además $\lambda = \frac{dq}{dl} = \frac{Q}{2\pi R}$

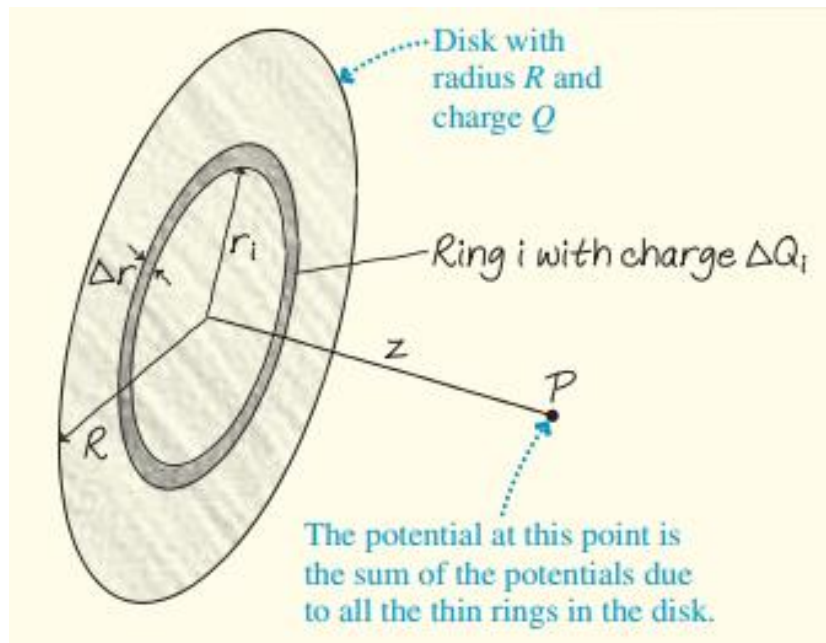
Sustituimos el numerador $\lambda 2\pi R$ por Q

Finalmente

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{\sqrt{R^2 + z^2}}$$

Potencial debido a un anillo en un punto sobre el eje de simetría

- **EJEMPLO 2:** Se tiene un disco delgado de radio R uniformemente cargado y carga total Q . Calcular el potencial en un punto sobre el eje de simetría perpendicular al disco.



$$V = k \int \frac{dq}{r}$$

Dividimos el disco en anillos de radio r

El potencial eléctrico de un anillo de carga dq es

$$dV = k \frac{dq}{\sqrt{r^2 + z^2}}$$

El anillo tiene carga $dq = \sigma dA$

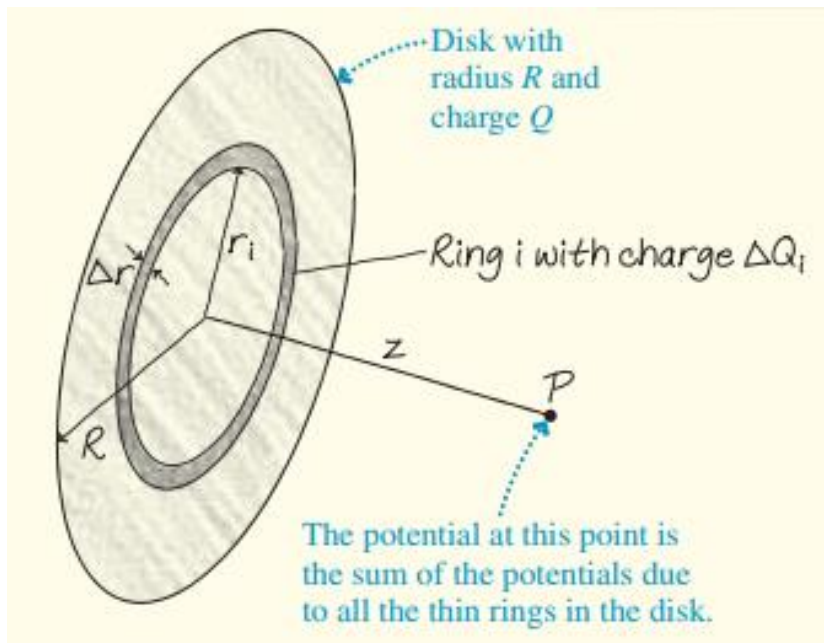
El área del anillo es: $dA = 2\pi r dr$

Entonces se tiene:

$$dV = k \frac{\sigma 2\pi r dr}{\sqrt{r^2 + z^2}}$$

Luego la integral a calcular es:

$$\int_0^V dV' = k \int_{r_1}^{r_2} \frac{\sigma 2\pi r dr}{\sqrt{r^2 + z^2}}$$



• Extraemos de la integral las constantes

$$V = 2\pi k\sigma \int_{r_1}^{r_2} \frac{r dr}{\sqrt{r^2 + z^2}}$$

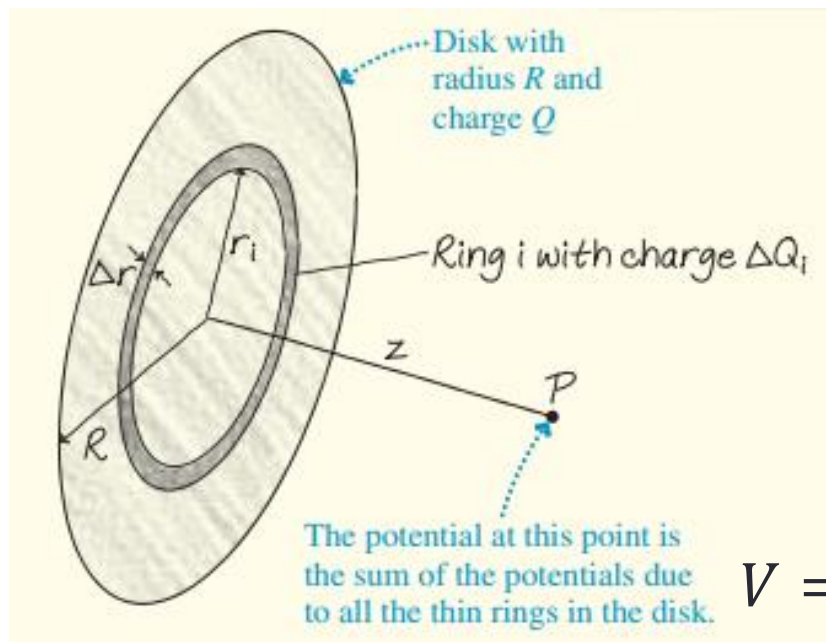
La integral es:

$$\int_{r_1=0}^{r_2=R} \frac{r dr}{\sqrt{r^2 + z^2}} = \sqrt{r^2 + z^2} \Big|_0^R$$

entonces se tiene

$$V = 2\pi k\sigma \left[\sqrt{R^2 + z^2} - z \right] \quad (\text{si } z \geq 0)$$

$$V = 2\pi k\sigma \left[\sqrt{R^2 + z^2} + z \right] \quad (\text{si } z < 0)$$



• Sustituyendo $k = 1/(4\pi\epsilon_0)$

$$V = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} [\sqrt{R^2 + z^2} - |z|]$$

Potencial debido a un disco en un punto sobre el eje de simetría

Casos particulares:

a) Si $z \gg R$

entonces el término radical se puede escribir

$$\sqrt{z^2 + R^2} = z \left(1 + \frac{R^2}{z^2} \right)^{1/2} \cong z \left(1 + \frac{R^2}{2z^2} \right)$$

Luego el potencial se puede aproximar

$$V = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} [\sqrt{R^2 + z^2} - |z|] \cong \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \frac{R^2}{2z}$$

• Sabemos que

$$\sigma = \frac{dq}{dA} = \frac{Q}{\pi R^2}$$

Sustituyendo la constante σ

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{z}$$

Para $z \gg R$ el potencial es similar al valor del potencial de una carga puntual Q en un punto del eje z

b) Si $z = 0$

$$V = \frac{\sigma R}{2\epsilon_0}$$